

Uch idish

IOI saralash IV · 4-kun · C

Amina har kuni tanga yig'adi. Har kuni u aynan bir xil miqdorda tanga topadi. Keyin u shu kungi tangalarni uchta idishga bo'ladi: A , B va C idishlar. Bo'lish usuli har kuni har xil bo'lishi mumkin, lekin har kuni topilgan tangalarning umumiy soni doim bir xil.

n ta kun bor, ular $0, 1, \dots, n-1$ deb raqamlangan. i -kunda Amina a_i, b_i, c_i sonlarini yozadi: ular mos ravishda A, B va C idishlarga solingan tangalar soni.

To'liq ustunlar $a = (a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$, $b = (b_0, b_1, \dots, b_{n-1})$, $c = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$. Har kuni umumiy son bir xil: $a_i + b_i + c_i = a_j + b_j + c_j$ barcha i, j kunlar uchun.

Amina bir xil sonni ketma-ket ko'p marta yozishni yoqtirmaydi. Bitta ustunda hozirgi qiymat oldingisiga teng bo'lsa, u uni faqat bir marta yozadi. Ketma-ket teng qiymatlarning har bir maksimal bloki bitta qiymatga aylanadi. Hosil bo'lgan ustun qisqartirilgan ustun deyiladi.

Masalan, $a = [2, 2, 2, 1, 5]$ bo'lsa, qisqartirilgandan keyin $a' = [2, 1, 5]$. Faqat yonma-yon teng qiymatlar birlashtiriladi: $[2, 2, 1, 2, 2]$ qisqartirilsa $[2, 1, 2]$ bo'ladi. a, b, c ning qisqartirilgan ustunlari a', b', c' deb belgilanadi.

Yillar o'tib to'liq ustunlar yo'qoladi, faqat a', b', c' qoladi. Amina n ni ham eslaydi. Kundalik yo'qolishidan oldin u ko'pi bilan k ta butun sondan iborat kichik eslatma s yozib qo'yishi mumkin edi. Har bir son 0 dan $2^{30} - 1$ gacha bo'lishi kerak. Vazifa — eslatmani yozish va keyin shu ma'lumot orqali ustunlarni tiklash strategiyasini topish.

Dastur ikki alohida ishga tushirishda ishlaydi:

- Run 1 to'liq a, b, c ustunlarini oladi va s eslatmani qaytaradi.
- Run 2 n, s va qisqartirilgan a', b', c' ustunlarini oladi hamda to'liq a, b, c ustunlarini qayta quradi.

Qayta qurilgan ustunlar asl ustunlar bilan bir xil bo'lishi shart emas. Ular quyidagilarni qanoatlantirishi kerak:

- Har bir qayta qurilgan ustun uzunligi aynan n .
- Har kuni umumiy son bir xil: $a_i + b_i + c_i$ barcha i lar uchun bir xil.
- a qisqartirilganda aynan a' hosil bo'ladi.
- b qisqartirilganda aynan b' hosil bo'ladi.
- c qisqartirilganda aynan c' hosil bo'ladi.

Run 1 dan Run 2 ga o'tadigan yagona ma'lumot — s eslatma.

Amalga oshirish tafsilotlari

`jars.h` da e'lon qilingan ikki funksiyani implementatsiya qiling.

```
vector<int> run_a(int k, vector<int> a, vector<int> b, vector<int> c);  
vector<vector<int>> run_b(int n, vector<int> s, vector<int> a_c, vector<int> b_c);
```

Barcha vektorlar 0-indeksli. C++ interfeysida qisqartirilgan a' , b' , c' ustunlari `a_c`, `b_c`, `c_c` deb nomlangan.

Run 1 — run_a

`run_a` bir marta chaqiriladi. U k va asl a, b, c ustunlarini oladi. Har bir ustun uzunligi n ; har bir kun uchun $0 \leq a_i, b_i, c_i < 2^{20}$; kunlik umumiy son bir xil. Funksiya s eslatmani qaytarishi kerak.

Eslatma uchun $|s| \leq k$ va $0 \leq x < 2^{30}$ shartlari bajarilishi kerak.

Run 2 — run_b

`run_b` n, s va `a_c`, `b_c`, `c_c` ustunlarini oladi. U aynan uchta vektor qaytarishi kerak:

```
return {a, b, c};
```

Ikki ishga tushirish haqida muhim eslatma

Haqiqiy judge da Run 1 va Run 2 mustaqil jarayonlar sifatida bajariladi; global o'zgaruvchilar va xotira umumiy emas; fayllar orqali ma'lumot uzatib bo'lmaydi. Shuning uchun `run_a` ichida ma'lumotni global o'zgaruvchiga saqlab, `run_b` da ishlatish mumkin emas.

Cheklovlar

- $1 \leq n \leq 30000$
- $1 \leq k \leq 60000$
- $0 \leq a_i, b_i, c_i < 2^{20}$
- $a_i + b_i + c_i$ barcha i lar uchun bir xil
- s ko'pi bilan k ta butun sondan iborat, har biri $[0, 2^{30} - 1]$ oraliqda.

Qism masalalar

Qism masala	Ball	n	k	Qo'shimcha	Kerakli
1	4	$n \leq 3$	$k = 1$	—	—
2	5	$n \leq 10$	$k = 1$	—	1
3	8	$n \leq 100$	$k = 4$	—	1, 2
4	9	$n \leq 1000$	$k = 1000$	—	—
5	4	—	$k = 60000$	—	—
6	5	—	$k = 40000$	—	5
7	12	—	$k = 30000$	—	5, 6
8	13	—	$k = 15000$	—	5, 6, 7
9	7	—	$k = 1$	$a_i = 0$	—
10	13	—	$k = 3000$	—	5, 6, 7, 8
11	20	—	$k = 1100$	—	1–8, 10

Misollar

1-misol (examples/01.in):

4 6

2 3 5 5

4 3 3 1

6 6 4 6

Bu yerda $n = 4$, $k = 6$. Har kuni umumiy son 12. Qisqartirilgandan keyin $a' = [2, 3, 5]$, $b' = [4, 3, 1]$, $c' = [6, 4, 6]$. Run 1 masalan $s = [4, 1]$ qaytarishi mumkin; bu faqat tasvirlash uchun. Run 2 4 kunlik istalgan yaroqli kundalikni tiklashi kerak.

2-misol (examples/02.in):

8 60000
9 4 5 7 5 7 7 7
3 3 3 2 4 4 5 6
2 7 6 5 5 3 2 1

Bu yerda $n = 8$, $k = 60000$. Har kuni umumiy son 14. Qisqartirilgandan keyin $a' = [9, 4, 5, 7, 5, 7]$, $b' = [3, 2, 4, 5, 6]$, $c' = [2, 7, 6, 5, 3, 2, 1]$. Ikkala misolda ham s qiymatlari faqat tasvirlash uchun berilgan.

Namunaviy grader

Bu masala uchun namunaviy grader `stub.cpp`. U `n` `k` ni va uchta ustunni o'qiydi, `run_a(k, a, b, c)` ni chaqiradi, eslatmani tekshiradi, ustunlarni qisqartiradi, `run_b(n, s, a_c, b_c, c_c)` ni chaqiradi va qaytarilgan kundalikni tekshiradi.

Namunalar

1-namuna

Kirish:

4 6
2 3 5 5
4 3 3 1
6 6 4 6

Chiqish:

1

2-namuna

Kirish:

8 60000

9 4 5 7 5 7 7 7

3 3 3 2 4 4 5 6

2 7 6 5 5 3 2 1

Chiqish:

1